UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

ISR-401

FORM-PC-01

Comparación de modelos de proceso de requisitos

Integrantes:

- Basurto Anchaguano Jordan Steven
- Fuertes Calvo Landy Lorena
- Llerena Abril Angelina Julexy
- Monserrate Ochoa Erick Ariel

Nivel: Cuarto

Paralelo: A

Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

Modalidad: Grupal

Fecha de entrega: Viernes 13 de Noviembre del 2026

Quevedo – Ecuador
2026

1. Introducción

El presente trabajo analiza la aplicación de los modelos secuencial, iterativo e incremental y ágil en cuatro escenarios de proyectos de software. Para ello, se consideran las características de cada organización, la estabilidad de los requisitos, la disponibilidad de las partes interesadas, los riesgos y las condiciones normativas o contractuales.

Además, se selecciona un modelo de proceso para cada escenario y se aplica el framework de Ingeniería de Requisitos de Pohl a uno de ellos, identificando sus actores, actividades centrales, actividades transversales y artefactos.

2. Criterios de comparación

Para comparar los tres modelos de proceso se utilizan los siguientes criterios:

K1. Estabilidad y gestión de cambios: analiza cuánto y cuándo se espera que cambien los requisitos del sistema.

K2. Partes interesadas y disponibilidad: identifica quiénes participan en el proyecto, su disponibilidad y quién tiene autoridad para tomar decisiones.

K3. Tipo de sistema y criticidad: considera el tipo de sistema y las consecuencias que podrían generar los errores en su funcionamiento.

K4. Riesgo principal del proyecto: identifica las principales amenazas técnicas, organizativas o de plazo que podrían afectar el desarrollo.

K5. Documentación y marco normativo o contractual: considera los documentos, normas y condiciones externas que debe cumplir el proyecto.

3. Caracterización de los modelos de proceso de requisitos

Antes de comparar los escenarios, es necesario conocer cómo funciona cada modelo de proceso de requisitos. Aunque los tres buscan comprender y gestionar las necesidades del cliente, se diferencian en la manera de organizar las actividades y manejar los cambios.

3.1. Modelo secuencial (cascada)

Fases: El trabajo se organiza de forma ordenada, comenzando con la elicitación, el análisis y la documentación de requisitos. Después se realiza su aprobación y se continúa con el diseño, la implementación y las pruebas del sistema.

Supuesto principal: Se considera que los requisitos pueden conocerse y mantenerse relativamente estables desde las primeras etapas del proyecto. Si aparecen cambios después de aprobarlos, deben revisarse mediante un procedimiento formal.

Condiciones de aplicación: Es conveniente cuando existen requisitos claros, contratos con entregables definidos o documentos que necesitan aprobación. Sin embargo, puede presentar dificultades si las necesidades del cliente cambian constantemente.

3.2. Modelo iterativo e incremental

Fases: El trabajo se divide en varios ciclos. En cada iteración se planifica, se obtienen y documentan requisitos, se desarrolla una parte del sistema y se revisan los resultados. Los incrementos permiten ampliar progresivamente las funciones disponibles.

Supuesto principal: Se reconoce que algunos requisitos están claros desde el inicio, mientras que otros pueden necesitar ajustes a medida que se conocen los resultados de las iteraciones.

Condiciones de aplicación: Resulta conveniente cuando el sistema puede dividirse en módulos, existen incertidumbres técnicas o se necesitan entregas parciales. Es importante controlar la integración de los incrementos para evitar problemas al unir las distintas partes.

3.3. Modelo ágil

Fases: Los requisitos se organizan en una lista priorizada de trabajo, conocida como backlog. En ciclos cortos se seleccionan las necesidades más importantes, se desarrollan funcionalidades y se revisan con el cliente para ajustar las siguientes entregas.

Supuesto principal: Se acepta que los requisitos pueden cambiar durante el proyecto y que el cliente o su representante puede participar frecuentemente para aclarar necesidades y establecer prioridades.

Condiciones de aplicación: Es adecuado cuando los requisitos cambian con frecuencia, se necesita recibir retroalimentación continua y existe disponibilidad para tomar decisiones. Aunque permite adaptarse a los cambios, también requiere documentar los requisitos necesarios, especialmente cuando existen obligaciones legales o contractuales.

4. Escenario 1. Control de temperatura y nivel en una extractora de aceite de palma

4.1. Descripción del escenario

La Extractora Río Lindo (organización ficticia creada para esta actividad) procesa fruta de palma africana en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, y recibe en temporada alta unas 180 toneladas de fruta por día. Hoy los operadores controlan a mano las válvulas de vapor de los tres esterilizadores y el nivel de los dos tanques de aceite crudo, guiándose por termómetros y reglillas de nivel. En el último año la planta registró dos desbordes de tanque y un operador sufrió quemaduras leves al abrir una compuerta con presión residual. La gerencia contrató el desarrollo de un sistema embebido que regule la temperatura y

la presión de esterilización, controle el nivel de los tanques, active alarmas y bloquee la apertura de compuertas cuando exista presión.

El jefe de planta, Ing. Marcelo Andrade (persona ficticia), conoce el proceso a fondo, pero solo puede reunirse con el equipo dos mañanas por semana; los operadores trabajan en tres turnos y el responsable de seguridad industrial debe aprobar cada función de protección. Las reglas de seguridad (temperaturas y presiones máximas, tiempos de bloqueo) están definidas por el fabricante de los esterilizadores y casi no cambiarán. En cambio, el proveedor de sensores y válvulas todavía no ha sido elegido y la compra se decidirá en el tercer mes, por lo que se desconoce cómo se comunicarán esos equipos con el controlador. Los reportes de producción y la pantalla para los operadores tampoco están claros: el gerente pide algo «parecido a lo que vio en otra planta». La aseguradora de la empresa exige, antes de la puesta en marcha, un documento de requisitos de seguridad aprobado y evidencia de pruebas de cada función de protección. El controlador debe funcionar en la red local de la planta, sin conexión a internet y con memoria limitada.

4.2. Matriz comparativa

Cuadro 1: Matriz comparativa del escenario 1

Criterio	**Secuencial (cascada)**	**Iterativo e incremental**	**Ágil**
K1. Estabilidad y cambios	**Conveniente en parte.** Las reglas de seguridad del fabricante son estables y encajan. Pero la interfaz, los reportes y el protocolo de sensores siguen sin definir hasta el mes 3; cerrar los requisitos ahora obliga a abrir cambios formales costosos cuando se elija el proveedor.	**Muy conveniente.** El escenario tiene un núcleo estable (funciones de seguridad) y una parte volátil (interfaz, sensores). El modelo permite congelar el núcleo en las primeras iteraciones y tratar el protocolo de sensores como un elemento que se incorpora después del mes 3.	**Poco conveniente.** La volatilidad que el modelo absorbe bien no viene aquí del cliente sino de un proveedor externo que tarda tres meses; durante ese tiempo el equipo no puede iterar sobre el hardware real, lo que limita la ventaja principal del modelo.
K2. Partes interesadas y disponibilidad	**Poco conveniente.** La fase de elicitación cerrada supone disponibilidad sostenida. Con el jefe de planta solo dos mañanas por semana y los operadores en turnos rotativos, esa fase puede estirarse o quedar incompleta antes de que comience el diseño.	**Conveniente.** Las dos ventanas semanales del jefe de planta son suficientes para revisar el avance de cada iteración. El responsable de seguridad puede aprobar cada función de protección al cierre de la iteración en que se desarrolla, sin revisar el sistema completo al final.	**Poco conveniente.** El modelo necesita retroalimentación muy frecuente del cliente. Que el jefe de planta solo esté disponible dos mañanas por semana hace imposible la cadencia corta de demo-feedback-ajuste que los sprints exigen.

Criterio	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
K3. Tipo de sistema y criticidad	**Conveniente en parte.** La documentación exhaustiva se ajusta a la criticidad muy alta del sistema. El problema es que el diseño de arquitectura se aprobaría antes de conocer el hardware de sensores (mes 3), con riesgo de quedar obsoleto si el protocolo elegido no coincide con el supuesto.	**Muy conveniente.** Verificar cada función de seguridad en ciclos cortos y aislados reduce el riesgo de que un fallo en el núcleo (bloqueo de compuertas, control de presión) se descubra solo al final, cuando el controlador ya opera sin internet y con memoria limitada.	**Poco conveniente.** El modelo puede producir documentación técnica, pero añadirle la trazabilidad formal que exige un sistema embebido de criticidad muy alta —donde ya hubo quemaduras a un operador— le demanda más proceso del que su naturaleza prevé y duplica el esfuerzo del equipo.
K4. Riesgo principal	**Poco conveniente.** Si la arquitectura se cierra antes del mes 3 y el proveedor elegido impone un protocolo distinto al supuesto, el rediseño puede invalidar trabajo ya aprobado y retrasar la puesta en marcha antes de la temporada alta.	**Muy conveniente.** Se planifica una iteración de integración con hardware para después del mes 3, cuando se adjudique el proveedor. Mientras tanto el equipo avanza en las funciones de seguridad ya definidas, sin detener el proyecto por la incertidumbre del protocolo.	**Conveniente en parte.** El modelo tolera incertidumbre técnica, pero hasta el mes 3 no hay hardware real con qué probar las interfaces de sensor. Las primeras iteraciones dependerían de simulaciones que pueden no coincidir con el equipo finalmente elegido.
K5. Documentación y marco normativo o contractual	**Conveniente en parte.** Produce de forma natural el documento de requisitos de seguridad aprobado y el plan de pruebas que la aseguradora exige antes de la puesta en marcha. La tensión aparece al mes 3: actualizar ese documento ya firmado por cambios en sensores e interfaz añade tiempo y coste.	**Muy conveniente.** Las funciones de seguridad se documentan y se genera su evidencia de prueba en las primeras iteraciones, cumpliendo el requisito de la aseguradora antes de la puesta en marcha. La documentación de interfaz y sensores llega después, sin reabrir lo ya aprobado.	**Poco conveniente.** El modelo puede documentar, pero las historias de usuario y los criterios de aceptación de sprint no cubren por sí solos el documento formal de requisitos de seguridad ni la evidencia estructurada de pruebas que la aseguradora exige; ajustarlo para producirlos le añade una capa de proceso que va más allá de su estructura habitual.

4.3. Recomendación y riesgos

Cuadro 2: Recomendación y riesgos del escenario 1

Elemento	Respuesta
Modelo recomendado	**Híbrido — cascada para el núcleo de seguridad + iterativo e incremental para el resto.** El núcleo de seguridad (funciones de bloqueo, control de temperatura y presión) sigue un tramo secuencial: se especifica completo, se aprueba con la aseguradora y no se reabre. La interfaz de operador, los reportes y la capa de comunicación con sensores se desarrollan en iteraciones que comienzan una vez elegido el proveedor en el mes 3.
Razón 1 (K1)	Las reglas de temperatura, presión máxima y tiempos de bloqueo están fijadas por el fabricante de los esterilizadores (dato). Eso las hace estables (K1), por lo que especificarlas y aprobarlas al inicio tiene bajo riesgo de quedar obsoletas, y el equipo puede congelar ese núcleo antes de comenzar cualquier implementación.
Razón 2 (K4)	El proveedor de sensores y válvulas no se elige hasta el mes 3 y el protocolo de comunicación sigue desconocido (dato). Ese es el riesgo técnico principal (K4): planificando una iteración de integración para después de esa fecha, el equipo avanza en las funciones de seguridad ya definidas sin bloquear el proyecto por la incertidumbre del hardware.
Razón 3 (K5)	La aseguradora exige un documento de requisitos de seguridad aprobado y evidencia de prueba de cada función de protección antes de la puesta en marcha (dato). Producir ese documento en el tramo secuencial del núcleo —donde los requisitos son estables— permite firmarlo con la aseguradora antes de comenzar las iteraciones; solo se actualiza para los cambios que surjan en interfaz y sensores, sin reabrir lo ya aprobado (K5).
Por qué se descartan los otros dos modelos	**Cascada:** Cerrar la arquitectura completa antes del mes 3 implica asumir un protocolo de comunicación con los sensores; si el proveedor elegido impone uno distinto, el rediseño puede invalidar trabajo ya aprobado y retrasar la puesta en marcha antes de la temporada alta. **Ágil puro:** Puede producir documentación técnica, pero añadirle la estructura formal que la aseguradora exige —documento de requisitos de seguridad aprobado, trazabilidad requisito-prueba por cada función de protección— le demanda más proceso del que el modelo prevé de forma natural. Además, la baja disponibilidad del jefe de planta (dos mañanas por semana) limita la cadencia de revisión: con esa ventana no es viable sostener sprints cortos que necesiten retroalimentación casi semanal del cliente para avanzar.

Elemento	Respuesta
Tensión principal del escenario	La interfaz de operador y los reportes siguen indefinidos porque el gerente pide algo «parecido a lo que vio en otra planta». Esa vaguedad apunta a ágil: es exactamente el tipo de requisito que se aclara mejor mostrando versiones sucesivas al usuario. El modelo híbrido acepta esa tensión pero la resuelve solo en parte, porque la disponibilidad limitada del jefe de planta sigue siendo un freno para iterar rápido sobre la interfaz.
Riesgo 1 y mitigación	**Riesgo:** Un cambio en el protocolo de sensores descubierto al mes 3 podría afectar funciones de seguridad ya especificadas y aprobadas si la capa de comunicación quedó acoplada al núcleo durante la fase secuencial. **Mitigación:** Definir la interfaz entre la lógica de seguridad y la capa de sensores como un módulo abstracto desde el inicio, de modo que el núcleo aprobado no dependa del protocolo concreto del proveedor.
Riesgo 2 y mitigación	**Riesgo:** Las revisiones de fin de iteración pueden retrasarse porque el jefe de planta solo tiene dos mañanas disponibles por semana; si esos espacios se pierden, la aprobación se acumula y compromete el plazo de diez meses antes de la temporada alta. **Mitigación:** Acordar desde el inicio del proyecto que esas dos mañanas son la ventana fija de revisión, y que el responsable de seguridad industrial dispone de una lista de verificación por función de protección aprobada de antemano, para que su aprobación no dependa de una reunión adicional.

4.4. Actores y framework de Ingeniería de Requisitos

4.4.1. Identificación de actores

Cuadro 3: Actores del escenario 1

Actor del escenario	Rol en el proceso de requisitos	Cuándo y cómo participa
Gerente de la extractora	Patrocinador del proyecto; contrató el desarrollo y es quien toma las decisiones de alcance que el jefe de planta no puede resolver solo (supuesto razonable, no explicitado en el texto).	Interviene al inicio para encargar el sistema y en las iteraciones de interfaz para concretar qué espera de la pantalla de operador y los reportes, ya que fue él quien pidió algo «parecido a lo que vio en otra planta».

Actor del escenario	**Rol en el proceso de requisitos**	**Cuándo y cómo participa**
Jefe de planta (Ing. Marcelo Andrade)	Fuente principal de requisitos y validador técnico del sistema	Participa desde el inicio en las dos mañanas semanales disponibles; en el tramo secuencial valida las reglas de seguridad y, al cierre de cada iteración, revisa los prototipos de interfaz y autoriza el avance.
Operadores de los tres turnos	Usuarios finales de la interfaz y los reportes	Participan en las iteraciones de interfaz, cuando el analista los convoca al inicio o al final de un turno para revisar prototipos de pantalla; también aportan en la elicitación inicial describiendo cómo operan hoy las válvulas y leen los instrumentos.
Responsable de seguridad industrial	Aprobador formal de cada función de protección	Participa al cierre de cada función de protección del tramo secuencial: recibe la especificación, la coteja con las exigencias de la aseguradora y da su aprobación antes de que esa función pase a construcción.
Aseguradora	Restricción externa que fija el estándar de documentación	Participa en dos momentos: al cierre del tramo secuencial, cuando recibe y aprueba el documento de requisitos de seguridad, y antes de la puesta en marcha, cuando revisa la evidencia de prueba de cada función de protección.
Fabricante de los esterilizadores	Fuente de las reglas de seguridad estables	Participa al inicio del tramo secuencial, de forma indirecta, a través de sus especificaciones técnicas escritas; el analista las consulta para extraer las reglas de temperatura, presión y tiempos de bloqueo sin necesidad de reuniones.
Proveedor de sensores y válvulas	Fuente de los requisitos de interfaz hardware-software	Participa a partir del mes 3, cuando se elige al proveedor; entrega las especificaciones del protocolo de comunicación que el analista usa para documentar los requisitos de interfaz hardware-software.

Actor del escenario	Rol en el proceso de requisitos	Cuándo y cómo participa
Equipo de desarrollo (5 personas)	Conduce el proceso de requisitos; elicita, documenta, negocia y verifica los requisitos con todos los demás actores a lo largo de las cuatro fases.	Activo durante todo el proyecto; en el tramo secuencial lidera las entrevistas con el jefe de planta y la consulta de especificaciones del fabricante, y en las iteraciones facilita las demos con operadores y registra los cambios de alcance.

4.4.2. Actividades centrales, transversales y artefactos

Cuadro 4: Aplicación del framework de IR en el escenario 1

Fase o iteración	Actividades centrales	Actividades transversales	Artefactos producidos
1. Núcleo de seguridad (tramo secuencial, meses 1–3)	Domina la elicitación y la documentación. Se entrevista al jefe de planta y se consultan las especificaciones del fabricante para extraer las reglas de temperatura, presión y tiempos de bloqueo. Se negocia con el responsable de seguridad industrial el alcance exacto de cada función de protección.	Validación mediante revisión formal con el jefe de planta, el responsable de seguridad industrial y la aseguradora. Gestión: cada requisito se numera y se traza hasta la función de protección que implementa.	Documento de requisitos de seguridad aprobado por la aseguradora; escenarios de fallo (desborde de tanque, compuerta con presión residual); lista de funciones de protección con su criterio de aceptación.
2. Integración con sensores (a partir del mes 3)	Domina la elicitación técnica. Una vez elegido el proveedor, se obtienen las especificaciones del protocolo de comunicación y se documentan los requisitos de interfaz entre el controlador y los sensores y válvulas.	Validación mediante un prototipo de comunicación con el hardware real. Gestión: se verifica que los nuevos requisitos no modifiquen las funciones de seguridad ya aprobadas.	Requisitos de interfaz hardware-software; especificación del protocolo de comunicación del proveedor elegido; casos de prueba de integración.
3. Interfaz de operador y reportes (iteraciones)	Domina la negociación. El gerente pidió algo «parecido a lo que vio en otra planta»; en cada iteración se muestra un prototipo de pantalla al jefe de planta y a los operadores para concretar ese requisito vago. Se elicitan también los requisitos de reportes de producción.	Validación mediante demos con operadores representativos de los tres turnos. Gestión: seguimiento de los cambios pedidos entre iteraciones para controlar el crecimiento del alcance.	Prototipos de pantalla aprobados por iteración; escenarios de uso del operador; lista actualizada de requisitos de interfaz y reportes.
4. Puesta en marcha y evidencia (cierre, antes de la temporada alta)	Domina la documentación. Se consolida la evidencia de prueba de cada función de protección y se prepara el expediente completo para la aseguradora.	Validación final con pruebas de aceptación supervisadas por el responsable de seguridad industrial. Gestión: trazabilidad completa entre cada requisito, su caso de prueba y su resultado.	Evidencias de prueba por función de protección; matriz de trazabilidad requisito-prueba-resultado; acta de aprobación del responsable de seguridad industrial.

5. Escenario 2. Aplicación móvil de pedidos para un emprendimiento de comida típica

5.1. Descripción del escenario

Sabores de la Abuela Rosa es un emprendimiento familiar de Quevedo que vende bolones, tigrillo, encebollado y tortillas de yuca en un local pequeño del centro de la ciudad. Recibe unos 70 pedidos diarios por una aplicación de mensajería; la dueña, Doña Rosa Mendoza, los anota en un cuaderno y con frecuencia se equivoca de dirección o pierde mensajes en las horas pico.

Se requiere una aplicación móvil para que los clientes vean el menú del día, hagan pedidos, elijan retirar en el local o recibir a domicilio y paguen por transferencia (más adelante, quizá, con tarjeta). Doña Rosa responde a cualquier hora y prueba cada versión, pero cambia de idea con facilidad; su hijo propone funciones nuevas en cada reunión y el menú cambia casi a diario. La aplicación guardará nombres, direcciones y teléfonos de clientes, por lo que debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), y los pagos por transferencia deben conciliarse para evitar pedidos sin pagar.

El presupuesto es fijo y pequeño, el plazo es de 14 semanas con fecha fija (fiestas de la ciudad) y el equipo está formado por dos desarrolladores a medio tiempo. Muchos clientes usan teléfonos Android de gama baja con datos móviles intermitentes, por lo que la aplicación debe ser liviana y tolerar cortes de conexión.

5.2. Matriz comparativa

Cuadro 5: Matriz comparativa del escenario 2

Criterio	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios	**Baja adecuación.** Exige congelar los requisitos al inicio; con un menú diario y una dueña que cambia de idea, cada cambio obligaría a rehacer fases.	**Media.** Absorbe cambios entre iteraciones, pero sobre un plan de iteraciones definido de antemano que aquí quedaría obsoleto.	**Alta.** El backlog se reprioriza en cada sprint; los cambios se esperan y se gestionan sin romper el trabajo en curso.
K2. Partes interesadas y disponibilidad	**Baja.** Desaprovecha a una dueña disponible a diario: solo participa al inicio y en la entrega final.	**Media-alta.** La dueña valida al final de cada iteración, aunque con menor frecuencia de la que puede ofrecer.	**Alta.** Doña Rosa actúa como Product Owner: decide, prioriza las ideas de su hijo y prueba cada incremento.
K3. Tipo de sistema y criticidad	**Media.** Su control formal es excesivo para una app comercial pequeña sin riesgo para la vida.	**Alta.** Permite revisar pagos y datos personales en cada iteración.	**Alta.** Suficiente si se fijan criterios de aceptación y pruebas para pagos por transferencia y datos de clientes.
K4. Riesgo principal	**Baja.** Entrega todo al final: si hay retraso no habrá nada para las fiestas, y el rendimiento en Android de gama baja se descubre tarde.	**Media-alta.** Hay versiones parciales utilizables y pruebas en dispositivos reales por iteración.	**Alta.** Fecha y costo fijos con alcance variable: siempre existe un MVP usable; la conectividad se prueba desde el primer mes.
K5. Documentación y marco normativo o contractual	**Media-alta.** Su documentación facilita evidenciar el cumplimiento de la LOPDP, pero pesa demasiado para dos personas a medio tiempo.	**Media-alta.** Permite documentar por iteración con un esfuerzo moderado.	**Media.** Exige incluir explícitamente la LOPDP y la conciliación de pagos en la Definición de Hecho; el acuerdo informal de precio fijo se respalda con una priorización MoSCoW escrita.

5.3. Recomendación y riesgos

Cuadro 6: Recomendación y riesgos del escenario 2

Elemento	**Respuesta**
Modelo recomendado	Ágil (Scrum ligero): 7 sprints de 2 semanas, con fecha y presupuesto fijos y alcance variable priorizado como producto mínimo viable (MVP).
Razón 1	La volatilidad de los requisitos es muy alta (menú diario, ideas nuevas de la dueña y su hijo); el backlog priorizado absorbe esos cambios sin rehacer fases.
Razón 2	La dueña está disponible a diario y prueba cada versión, condición ideal para el rol de Product Owner y la validación continua.
Razón 3	Con fecha fija y presupuesto cerrado, entregar por incrementos garantiza un MVP usable en la semana 8 y una versión estable en la semana 14; además, el equipo pequeño no puede sostener documentación pesada.
Por qué se descartan los otros dos modelos	Cascada: requiere requisitos estables, entrega todo al final y su documentación consume tiempo que el equipo no tiene. Iterativo e incremental: es viable, pero planifica las iteraciones de antemano y el contenido cambia demasiado para ese plan.
Tensión principal del escenario	Doña Rosa quiere "tener todo listo" para una fecha fija con presupuesto cerrado, pero cambia de idea con facilidad: alcance fijo y volatilidad alta no son compatibles, por lo que se fija la fecha y se negocia el alcance.
Riesgo 1 y mitigación	**Riesgo:** el alcance crece con cada idea nueva (puntos, promociones, propuestas del hijo) y compromete la fecha. **Mitigación:** toda idea entra al backlog y nunca al sprint en curso; priorización MoSCoW acordada por escrito con la dueña.
Riesgo 2 y mitigación	**Riesgo:** incumplir la LOPDP o aceptar pedidos sin pago. **Mitigación:** aviso de privacidad, consentimiento explícito, cifrado y eliminación de cuenta como historias obligatorias desde el sprint 1; ningún pedido pasa a cocina sin comprobante conciliado; ambos incluidos en la Definición de Hecho.

5.4. Actores y framework de Ingeniería de Requisitos

5.4.1. Identificación de actores

Cuadro 7: Actores del escenario 2

Actor del escenario	**Rol en el proceso de requisitos**	**Cuándo y cómo participa**
Doña Rosa Mendoza (dueña)	Product Owner y principal fuente de requisitos del negocio; decide el alcance y prioriza el backlog.	Durante todo el proyecto: entrevistas y talleres al inicio, revisión y prueba de cada incremento al final de cada sprint, respuestas diarias por mensajería.
Hijo de Doña Rosa (redes sociales)	Stakeholder que propone funciones de promoción y fidelización.	En las reuniones de revisión; sus ideas se registran en el backlog y se priorizan con la dueña, nunca dentro del sprint en curso.
Clientes del emprendimiento	Usuarios finales; fuente de requisitos de usabilidad, rendimiento y conectividad.	Encuesta corta al inicio, pruebas con 3 a 5 clientes frecuentes en el sprint de pedidos y piloto real del MVP en la semana 8.
Desarrolladores (2, medio tiempo)	Equipo que elicita, analiza, documenta y valida los requisitos; uno actúa además como Scrum Master.	En todos los sprints: planificación, estimación, construcción, demostraciones y mantenimiento de la trazabilidad.
Personal de cocina, despacho y repartidor	Usuarios internos del panel de pedidos y de la información de entrega.	Observación de una hora pico al inicio, entrevista sobre direcciones y validación del flujo de pedidos y pagos antes del piloto.

5.4.2. Actividades centrales, transversales y artefactos

Cuadro 8: Aplicación del framework de IR en el escenario 2

Fase o iteración	**Actividades centrales**	**Actividades transversales**	**Artefactos producidos**
Sprint 0 (semanas 1–2): visión y backlog inicial	**Elicitación:** entrevista con Doña Rosa y su hijo, observación de una hora pico, revisión del cuaderno y los chats, encuesta a clientes. **Negociación:** separar necesidades de deseos y acordar el MVP. **Documentación:** visión, historias de usuario y requisitos no funcionales (LOPDP, peso de la app, modo sin conexión).	**Validación:** la dueña aprueba el MVP y la priorización MoSCoW por escrito. **Gestión:** backlog como línea base, matriz de trazabilidad y acuerdo de comunicación (revisión quincenal, canal único de ideas).	Visión del producto, mapa de historias, backlog priorizado con criterios de aceptación, matriz de trazabilidad, acta MoSCoW.
Sprints 1–3 (semanas 3–8): menú, pedidos y pago por transferencia (MVP)	**Elicitación:** talleres sobre el menú diario y la verificación de transferencias; entrevista al repartidor; pruebas con 3 a 5 clientes. **Negociación:** edición simple del menú desde el teléfono, referencia y GPS opcional en direcciones, estado "pendiente de pago". **Documentación:** historias de menú, carrito, entrega, comprobante y conciliación.	**Validación:** demos en Android de gama baja, pruebas de aceptación con pedidos simulados en hora pico y piloto real del MVP durante una semana. **Gestión:** ideas nuevas registradas y pospuestas; trazabilidad de los errores del cuaderno a las historias; revisión LOPDP del MVP.	Prototipos en papel o Figma, historias con criterios de aceptación, Definición de Hecho, incremento MVP, informe del piloto.
Sprints 4–5 (semanas 9–12): tolerancia a cortes, rendimiento y fidelización	**Elicitación:** métricas del piloto (fallos de conexión, tiempos de carga, quejas); taller sobre puntos o promociones. **Negociación:** priorizar el modo sin conexión y elegir una sola opción de fidelización según presupuesto y plazo. **Documentación:** requisitos no funcionales medibles (p. ej., app menor a 15 MB, menú visible sin conexión) e historias de la opción elegida.	**Validación:** pruebas en teléfonos de gama baja con datos intermitentes; revisión del sprint con la familia y algunos clientes. **Gestión:** repriorización del backlog con datos del piloto; la opción descartada queda registrada para después de las fiestas.	Backlog actualizado, requisitos no funcionales medibles, matriz de trazabilidad actualizada, incremento con modo sin conexión y notificaciones.
Sprint 6 (semanas 13–14): estabilización para las fiestas	**Elicitación:** revisión de defectos reportados y previsión del doble de pedidos. **Negociación:** congelar el alcance; no entran funciones nuevas. **Documentación:** ajustes finales, manual breve para la dueña y aviso de privacidad definitivo.	**Validación:** prueba de carga con el doble de pedidos y aceptación final de Doña Rosa. **Gestión:** línea base final de requisitos y backlog posterior a las fiestas (pago con tarjeta, opción de fidelización descartada).	Versión estable publicada, manual de uso, aviso de privacidad, acta de aceptación, backlog para la siguiente etapa.

6. Escenario 3. Sistema de trámites municipales contratado por contratación pública

6.1. Descripción del escenario

El GAD Municipal de San Isidro del Baba, ubicado en la provincia de Los Ríos, busca mejorar la atención de los trámites que actualmente realiza de forma presencial. Cada año atiende aproximadamente 9.000 solicitudes de permisos de funcionamiento, patentes municipales y certificados de no adeudar. Debido a los procesos basados en papel, los ciudadanos pueden necesitar hasta tres visitas para completar un trámite.

El municipio contrató el desarrollo de un sistema web que debe cumplir con fechas específicas: los requisitos deben aprobarse en el segundo mes, el sistema debe estar instalado y probado en el sexto y la entrega definitiva debe realizarse en el séptimo mes.

Entre las principales dificultades están los posibles cambios en las ordenanzas municipales, la integración con una base de datos catastral antigua y la comunicación limitada con los funcionarios. Por eso, es necesario seleccionar un modelo de proceso de requisitos que permita controlar los cambios y cumplir con las condiciones del contrato.

6.2. Matriz comparativa

Cuadro 9: Matriz comparativa del escenario 3

Criterio	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios	**Media.** Permite aprobar los requisitos en el mes 2, pero una nueva ordenanza en el mes 4 exigiría controlar formalmente los cambios.	**Alta.** Permite ajustar en ciclos los requisitos de patentes y tasas sin rehacer todo el sistema.	**Media.** Facilita adaptar las tasas, pero los cambios que afectan el contrato requieren autorización formal.
K2. Partes interesadas y disponibilidad	**Alta.** Las reuniones semanales con el administrador permiten organizar revisiones y aprobaciones por fase.	**Media-alta.** Los funcionarios pueden revisar cada incremento, siempre que el administrador coordine su participación.	**Baja.** La participación frecuente es difícil porque rentas y ventanilla solo intervienen cuando son convocados.
K3. Tipo de sistema y criticidad	**Alta.** La especificación formal permite revisar requisitos de cobros municipales y protección de datos antes del desarrollo.	**Alta.** Permite comprobar por incrementos el funcionamiento de patentes, permisos y certificados.	**Media.** Puede desarrollar estas funciones, pero necesita documentación y pruebas suficientes para evitar errores en cobros y datos personales.
K4. Riesgo principal	**Media.** La integración con la base catastral sin documentación podría descubrir problemas tarde si se deja para las pruebas finales.	**Alta.** Permite probar tempranamente la conexión catastral y corregir dificultades en ciclos posteriores.	**Media-alta.** Permite realizar pruebas tempranas, aunque la coordinación y las aprobaciones municipales pueden retrasar los ajustes.
K5. Documentación y marco normativo o contractual	**Alta.** Facilita cumplir los hitos contractuales: ERS aprobada en el mes 2, pruebas en el mes 6 y entrega en el mes 7.	**Media-alta.** Puede generar documentos aprobados por versiones, pero debe coordinar los incrementos con los hitos del contrato.	**Media.** Requiere adaptar las entregas cortas a la documentación y aprobaciones formales exigidas en la contratación pública.

6.3. Recomendación y riesgos

Cuadro 10: Recomendación y riesgos del escenario 3

Elemento	**Respuesta**
Modelo recomendado	Secuencial (cascada), con revisiones tempranas y control formal de cambios.
Razón 1	El contrato exige aprobar la especificación de requisitos en el mes 2. Cascada permite organizar el análisis y la documentación antes de iniciar las siguientes fases.
Razón 2	Existen entregables con fechas fijas en los meses 2, 6 y 7, y multas por retrasos. El modelo facilita establecer responsables, documentos y revisiones para cada entrega.
Razón 3	Los funcionarios de rentas y ventanilla no están disponibles continuamente. Por eso, resulta conveniente planificar reuniones y aprobaciones mediante el administrador del contrato.
Por qué se descartan los otros dos modelos	El iterativo permite probar partes del sistema y adaptarse a cambios, pero necesita coordinar cada incremento con los entregables del contrato. El ágil facilita incorporar nuevas necesidades, aunque resulta menos conveniente porque las decisiones municipales requieren autorizaciones y los usuarios tienen disponibilidad limitada.
Tensión principal del escenario	El contrato necesita requisitos aprobados desde el segundo mes, pero el proceso de patentes ya cambió dos veces y podría aprobarse una nueva ordenanza de tasas en el cuarto mes. Esto puede provocar modificaciones después de aprobar la especificación.
Riesgo 1 y mitigación	**Riesgo:** una nueva ordenanza podría modificar los cálculos de cobro y afectar los requisitos aprobados. **Mitigación:** registrar los cambios, evaluar su impacto y solicitar la autorización correspondiente antes de implementarlos.
Riesgo 2 y mitigación	**Riesgo:** la base de datos catastral antigua podría presentar problemas de integración por falta de documentación. **Mitigación:** realizar una prueba técnica de conexión desde las primeras fases y documentar los problemas encontrados.

6.4. Actores y framework de Ingeniería de Requisitos

6.4.1. Identificación de actores

Cuadro 11: Actores del escenario 3

Actor del escenario	**Rol en el proceso de requisitos**	**Cuándo y cómo participa**
GAD Municipal de San Isidro del Baba	Es la entidad contratante. Define los objetivos del sistema y verifica que los entregables cumplan con las condiciones del contrato.	Participa en las aprobaciones formales de requisitos, pruebas y entrega definitiva.
Lcdo. Fabián Zambrano (administrador del contrato)	Es el contacto oficial entre el municipio y el equipo desarrollador. Coordina las consultas y comunica las decisiones autorizadas.	Mantiene reuniones semanales con el equipo y convoca a los funcionarios cuando se necesita revisar algún requisito.
Funcionarios de rentas y ventanilla	Son usuarios internos que conocen los procedimientos de patentes, permisos y certificados. Ayudan a identificar las necesidades reales del sistema.	Participan en entrevistas y revisiones programadas por el administrador. También validan los procedimientos antes de la entrega.
Ciudadanos del municipio	Son los usuarios finales del sistema web. Necesitan realizar sus trámites de manera sencilla y consultar su información.	Sus necesidades se consideran durante la elicitación y pueden participar en pruebas de usabilidad si el municipio las organiza.
Equipo desarrollador y analista de requisitos	El analista obtiene, documenta y negocia los requisitos. Los desarrolladores implementan el sistema y el equipo de pruebas comprueba su funcionamiento.	Participan durante todo el proyecto, desde el levantamiento de requisitos hasta las pruebas y la entrega final.

6.4.2. Actividades centrales, transversales y artefactos

Cuadro 12: Aplicación del framework de IR en el escenario 3

Fase o iteración	Actividades centrales	Actividades transversales	Artefactos producidos
Meses 1–2: levantamiento y aprobación de requisitos	**Elicitación:** reuniones con el administrador del contrato y entrevistas programadas a los funcionarios de rentas y ventanilla. **Documentación:** registrar requisitos de patentes, permisos, certificados y cobros. **Negociación:** acordar el alcance y resolver diferencias antes de aprobar la especificación.	**Validación:** revisar los requisitos con los funcionarios y obtener la aprobación correspondiente. **Gestión:** establecer la línea base y registrar la trazabilidad de los requisitos.	Objetivos del sistema, escenarios de uso, ERS aprobada, matriz de trazabilidad y acta de aprobación.
Meses 2–3: diseño y revisión técnica	**Elicitación:** aclarar dudas sobre los datos catastrales y las reglas de cobro. **Documentación:** detallar interfaces y restricciones de integración. **Negociación:** acordar soluciones técnicas sin modificar el alcance aprobado.	**Validación:** comprobar que el diseño corresponda con los requisitos. **Gestión:** registrar aclaraciones y evaluar solicitudes de cambio.	Especificaciones de interfaces, prototipo de pantallas, informe de prueba de conexión catastral y registro de cambios.
Meses 4–6: construcción y pruebas	**Elicitación:** consultar las dudas que aparezcan al implementar los trámites. **Documentación:** actualizar los requisitos cuando existan cambios autorizados. **Negociación:** revisar el impacto de una posible nueva ordenanza de tasas.	**Validación:** ejecutar pruebas funcionales y verificar cálculos de cobros y protección de datos. **Gestión:** controlar versiones, cambios y trazabilidad entre requisitos y pruebas.	Casos de prueba, resultados de validación, matriz de trazabilidad actualizada y sistema instalado y probado en el mes 6.
Mes 7: capacitación y entrega definitiva	**Elicitación:** recoger dudas de los funcionarios durante la capacitación. **Documentación:** preparar manuales e instrucciones de uso. **Negociación:** acordar la atención de observaciones pendientes conforme al contrato.	**Validación:** comprobar el cumplimiento de los requisitos y realizar la aceptación final. **Gestión:** cerrar los cambios aprobados y conservar los documentos definitivos.	Manual de usuario, registro de capacitación, matriz de trazabilidad final y acta de entrega y recepción.

7. Escenario 4. Plataforma web para una cooperativa de productores de cacao con socios dispersos

7.1. Descripción del escenario

La Cooperativa Agroproductiva Frutos del Estero (organización ficticia creada para esta actividad) agrupa a 640 pequeños productores de cacao de recintos rurales de Mocache, Ventanas y Valencia. La cooperativa acopia el cacao en un centro ubicado en Mocache, lo vende a exportadores y paga a cada socio según el peso, la humedad y la calidad de su entrega. Hoy las entregas se anotan en tarjetas de papel, las liquidaciones se calculan en una hoja de cálculo y los socios se quejan de que no entienden cómo se calculó su pago ni cuánto deben de los pequeños créditos para insumos. La directiva quiere una plataforma web donde los socios consulten entregas, liquidaciones y saldos de crédito, y donde la

cooperativa publique avisos y convocatorias a asambleas.

La gerente, Ing. Patricia Vera (persona ficticia), está disponible casi a diario, pero no puede decidir sola: los cambios importantes los aprueba la directiva en su reunión mensual. Los socios viven lejos y solo se les puede consultar los días de acopio o en las asambleas trimestrales; muchos tienen poca experiencia con tecnología. Las reglas de liquidación están en el estatuto y son estables, pero los compradores exportadores cambian cada temporada los requisitos de trazabilidad y certificación del cacao, y la plataforma deberá registrarlos. Se manejará dinero de los socios y datos personales, y la cooperativa está sujeta al control del organismo que supervisa a la economía popular y solidaria. El proyecto se financia con una donación que exige informes semestrales de avance con funciones terminadas. El equipo es de 4 personas y el plazo es de 12 meses. En el centro de acopio la conexión a internet es inestable, por lo que el registro de entregas debe funcionar sin conexión y sincronizarse después.

7.2. Matriz comparativa

Cuadro 13: Matriz comparativa del escenario 4

Criterio	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios	Poco conveniente, porque los requisitos de trazabilidad y certificación cambian cada temporada y podrían modificar lo definido al inicio.	Conveniente, porque las reglas de liquidación pueden establecerse inicialmente y los requisitos de trazabilidad actualizarse en ciclos posteriores.	Conveniente, porque permite incorporar cambios frecuentes de los compradores mediante la actualización continua de prioridades.
K2. Partes interesadas y disponibilidad	Conveniente en parte, porque la gerente está disponible casi a diario y la directiva puede aprobar requisitos en reuniones mensuales. Sin embargo, los socios participan pocas veces.	Conveniente, porque permite revisar cada incremento con la gerente y aprovechar los días de acopio y las asambleas para validar las necesidades de los socios.	Poco conveniente, porque la participación frecuente de los socios es difícil y la gerente no tiene autoridad para aprobar por sí sola los cambios importantes.
K3. Tipo de sistema y criticidad	Conveniente en parte, porque el manejo de dinero, créditos y datos personales requiere requisitos definidos y revisiones cuidadosas antes de la implementación.	Muy conveniente, porque permite implementar y comprobar progresivamente las funciones de entregas, liquidaciones y créditos antes de ampliar el sistema.	Conveniente en parte, porque facilita adaptar las funcionalidades, pero los cambios frecuentes necesitan controles para evitar errores en los pagos y datos de los socios.
K4. Riesgo principal	Poco conveniente, porque los problemas del funcionamiento sin conexión y los cambios de trazabilidad podrían descubrirse tarde, cuando modificar el sistema resulte más costoso.	Muy conveniente, porque permite probar desde los primeros ciclos el registro sin conexión, la sincronización y las funcionalidades principales.	Conveniente, porque permite recibir retroalimentación y ajustar funcionalidades, aunque la poca disponibilidad de los socios dificulta validar continuamente los cambios.
K5. Documentación y marco normativo o contractual	Conveniente, porque facilita establecer documentación formal de los requisitos y mantener registros de las decisiones relacionadas con el manejo del dinero y los datos personales.	Muy conveniente, porque permite mantener documentación actualizada por versiones y presentar funciones terminadas en los informes semestrales del donante.	Conveniente en parte, porque permite documentar los cambios por entregas, pero debe evitarse que la documentación sea insuficiente para las necesidades de control del proyecto.

7.3. Recomendación y riesgos

Cuadro 14: Recomendación y riesgos del escenario 4

Elemento	**Respuesta**
Modelo recomendado	Iterativo e incremental.
Razón 1 (K1)	Las reglas de liquidación están establecidas en el estatuto y son estables, mientras que los requisitos de trazabilidad y certificación cambian cada temporada. Por ello, se pueden desarrollar inicialmente las funciones de liquidación y actualizar las de trazabilidad en ciclos posteriores.
Razón 2 (K2)	La gerente está disponible casi a diario, pero los cambios importantes necesitan aprobación de la directiva en sus reuniones mensuales. El modelo iterativo e incremental permite organizar las revisiones según la disponibilidad de cada participante, sin depender de reuniones continuas.
Razón 3 (K5)	El donante solicita informes semestrales con funciones terminadas. Los incrementos permiten presentar avances verificables y mantener la documentación de los requisitos actualizada durante el desarrollo.
Por qué se descartan los otros dos modelos	**Secuencial (cascada):** se descarta porque los requisitos de trazabilidad y certificación cambian cada temporada, lo que podría generar modificaciones costosas si todo se define al inicio. **Ágil:** se descarta porque los socios tienen poca disponibilidad para participar continuamente y la gerente no puede aprobar sola los cambios importantes.
Tensión principal del escenario	Aunque el modelo iterativo e incremental es el más conveniente, los cambios frecuentes en los requisitos de trazabilidad y certificación de los compradores apuntan hacia el modelo ágil, debido a que requieren adaptaciones continuas.
Riesgo 1 y mitigación	**Riesgo:** los cambios en los requisitos de trazabilidad podrían no identificarse a tiempo entre iteraciones. **Mitigación:** consultar periódicamente los nuevos requisitos de los compradores y actualizar los requisitos antes de iniciar cada iteración.
Riesgo 2 y mitigación	**Riesgo:** la sincronización de datos podría generar inconsistencias al trabajar sin conexión. **Mitigación:** realizar pruebas de funcionamiento sin conexión y sincronización en cada incremento antes de implementarlo.

7.4. Actores y framework de Ingeniería de Requisitos

7.4.1. Identificación de actores

Se identifican las partes interesadas que intervienen directamente en el proceso de requisitos y aquellas externas que establecen condiciones que deben considerarse durante el desarrollo.

Cuadro 15: Actores del escenario 4

Actor del escenario	**Rol en el proceso de requisitos**	**Cuándo y cómo participa**
Gerente (Ing. Patricia Vera)	**Directo.** Representa a la cooperativa y comunica sus necesidades y prioridades.	Participa casi a diario, proporciona información y revisa los avances del proyecto.
Directiva	**Directo.** Aprueba los cambios importantes y toma decisiones sobre el proyecto.	Participa en reuniones mensuales para revisar y aprobar los cambios que correspondan.
Socios productores	**Directos.** Son los usuarios finales de la plataforma y expresan sus necesidades de consulta.	Participan durante los días de acopio y las asambleas trimestrales mediante consultas y pruebas de las funcionalidades.
Equipo del proyecto	**Directo.** Analiza, documenta, desarrolla y prueba los requisitos.	Participa durante todo el desarrollo mediante actividades de elicitación, documentación, validación y gestión de requisitos.
Compradores exportadores	**Indirectos.** Establecen los requisitos de trazabilidad y certificación del cacao.	Sus requisitos se consultan en cada temporada para actualizar las necesidades del sistema.
Organismo supervisor	**Indirecto.** Establece condiciones de control que la cooperativa debe considerar.	Sus disposiciones se toman en cuenta al definir y revisar los requisitos de la plataforma.
Donante	**Indirecto.** Establece condiciones para el seguimiento y financiamiento del proyecto.	Recibe informes semestrales de avance con funciones terminadas.

7.4.2. Actividades centrales, transversales y artefactos

Para aplicar el framework de Ingeniería de Requisitos de Pohl, se organizan las actividades centrales de elicitación, documentación, negociación y validación. De manera transversal, se considera la gestión de requisitos durante las cuatro iteraciones propuestas.

Cuadro 16: Aplicación del framework de IR en el escenario 4

Fase o iteración	Actividades centrales	Actividades transversales	Artefactos producidos
Iteración 1: Análisis inicial	**Elicitación:** recopilar las necesidades de la gerente, la directiva y los socios mediante entrevistas y consultas durante los días de acopio y las asambleas. **Documentación:** registrar las funciones principales de la plataforma y los requisitos iniciales. **Negociación:** acordar las prioridades y el alcance inicial con la gerente y la directiva.	**Validación:** revisar los requisitos con la gerente y gestionar su aprobación con la directiva. **Gestión:** establecer una primera versión de los requisitos y registrar las decisiones y cambios.	Metas del sistema, escenarios de consulta, requisitos iniciales y registro de decisiones.
Iteración 2: Entregas y liquidaciones	**Elicitación:** recopilar las necesidades para registrar entregas, calcular liquidaciones y consultar créditos. **Documentación:** especificar los requisitos relacionados con el peso, la humedad, la calidad y los cálculos de pago. **Negociación:** acordar los criterios de registro y consulta con la cooperativa.	**Validación:** revisar los cálculos de liquidación con la gerente y algunos socios productores para comprobar que los resultados sean comprensibles. **Gestión:** registrar los cambios y mantener actualizados los requisitos.	Escenarios de registro de entregas, liquidaciones y consulta de créditos; requisitos funcionales y criterios de aceptación.
Iteración 3: Trazabilidad y funcionamiento sin conexión	**Elicitación:** identificar los requisitos de trazabilidad, certificación, registro sin conexión y sincronización. **Documentación:** especificar las condiciones de funcionamiento sin conexión y actualización posterior de los datos. **Negociación:** acordar los cambios necesarios según los requisitos de los compradores.	**Validación:** comprobar los requisitos de trazabilidad con las condiciones comunicadas por los compradores y probar el registro y la sincronización. **Gestión:** controlar las modificaciones y mantener las versiones actualizadas.	Escenarios de trazabilidad, requisitos de funcionamiento sin conexión, requisitos de sincronización y especificaciones actualizadas.
Iteración 4: Consultas y cierre	**Elicitación:** recopilar las necesidades relacionadas con consultas, avisos y convocatorias de asambleas. **Documentación:** completar los requisitos de las funcionalidades y las condiciones de uso de la plataforma. **Negociación:** revisar los requisitos pendientes y acordar cuáles se incorporarán al alcance final.	**Validación:** realizar pruebas de consulta y navegación con socios productores, considerando su poca experiencia tecnológica, y revisar las funcionalidades con la gerente. **Gestión:** revisar los requisitos pendientes y mantener la especificación final actualizada.	Requisitos finales, escenarios de uso, resultados de validación y especificación actualizada del sistema.